



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA**  
**ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485**

**MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442**

**MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720**

**VIASMART – PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES**

**SÃO PAULO**

**2024**

**CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485**

**MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442**

**MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720**

## **VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES**

Challenge apresentado pela empresa CCR, como parte do desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

**SÃO PAULO**

**2024**

## SUMÁRIO

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Melhorando a experiência dos usuários .....</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>Incluir para inovar e revolucionar .....</b>                                                                  | <b>5</b>  |
| <b>Benefícios para a Empresa .....</b>                                                                           | <b>5</b>  |
| <b>BANCO DE DADOS DO SISTEMA .....</b>                                                                           | <b>5</b>  |
| <b>MODELO CONCEITUAL .....</b>                                                                                   | <b>8</b>  |
| <b>MODELO FÍSICO .....</b>                                                                                       | <b>9</b>  |
| <b>DICIONÁRIO DE DADOS .....</b>                                                                                 | <b>10</b> |

## **DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.**

**Objetivo da equipe:** A ideia é desenvolver um serviço de atendimento personalizado nas estações, utilizando uma assistente virtual com inteligência artificial. Estamos inovando a experiência do usuário nas estações com a implementação de um totem interativo equipado com uma assistente virtual inteligente. Essa assistente será capaz de entender as necessidades individuais de cada passageiro, oferecendo informações precisas e personalizadas sobre as melhores rotas dentro do sistema metroviário. Para garantir a inclusão, o sistema oferecerá opções de idiomas, como português e inglês, e contará com recursos de acessibilidade.

### **Melhorando a experiência dos usuários**

Queremos poder melhorar a forma como cada usuário se locomove nas estações metroviária, sendo uma tecnologia que se adapta a cada indivíduo.

Pensando em desenvolver um produto que atenda ao máximo possível de usuários. Nosso objetivo é desenvolver uma tecnologia que auxilie de maneira prática, eficiente e inclusiva a locomoção de cada usuário até a sua estação de destino.

- **Interação intuitiva:** O passageiro se aproximaria de um ponto de atendimento equipado com uma interface fácil de usar, como uma tela *touch screen* ou um dispositivo de voz.
- **Consulta personalizada:** A assistente virtual faria perguntas simples e diretas para entender o destino do passageiro, como a estação de chegada e qualquer ponto de referência.
- **Orientação detalhada:** A partir das informações fornecidas, a assistente geraria um mapa digital ou um roteiro passo a passo, indicando a plataforma correta, o sentido do trem e até mesmo a melhor saída da estação de destino.

- **Informações adicionais:** A assistente poderia fornecer informações adicionais, como horários dos trens, tempo estimado de viagem, opções de transporte público integrado e até mesmo alertas sobre possíveis interrupções no serviço.

### **Incluir para inovar e revolucionar**

Tendo em vista a grande diversidade usuários metroviários, com diferentes necessidades, conhecimentos e nacionalidades, estamos desenvolvendo um projeto inovador que irá revolucionar a maneira como as pessoas buscam as informações dentro das estações com o intuito de incluir de forma mais abrangente todos os tipos de usuário.

Nossa principal missão é garantir que todos os usuários tenham uma experiência única e personalizada ao interagir com o nosso totem. Para podermos alcançar esse objetivo, estamos buscando implementar uma inteligência artificial que padroniza a entrada de dados, gerada pelo usuário quando faz a interação com o totem, para um tratamento e manipulação de dados mais precisa do algoritmo responsável por fazer a busca no sistema de todas as informações e apresentar dentre elas a qual satisfaz o desejo de cada usuário.

### **Benefícios para a Empresa**

A implementação de totens informativos nas estações proporciona uma experiência personalizada e mais satisfatória para os usuários, melhorando a percepção dos usuários pelas estações, além de criar um comprometimento com a excelência no atendimento e às necessidades individuais de cada usuário

### **BANCO DE DADOS DO SISTEMA**

O sistema conterá um banco de dados, abaixo é possível visualizar as características de cada tabela, que armazenará e gerenciar informações cruciais sobre o transporte público, como as estações, as linhas, os pontos turísticos e seus endereços, permitindo a geração de relatórios precisos e personalizados.

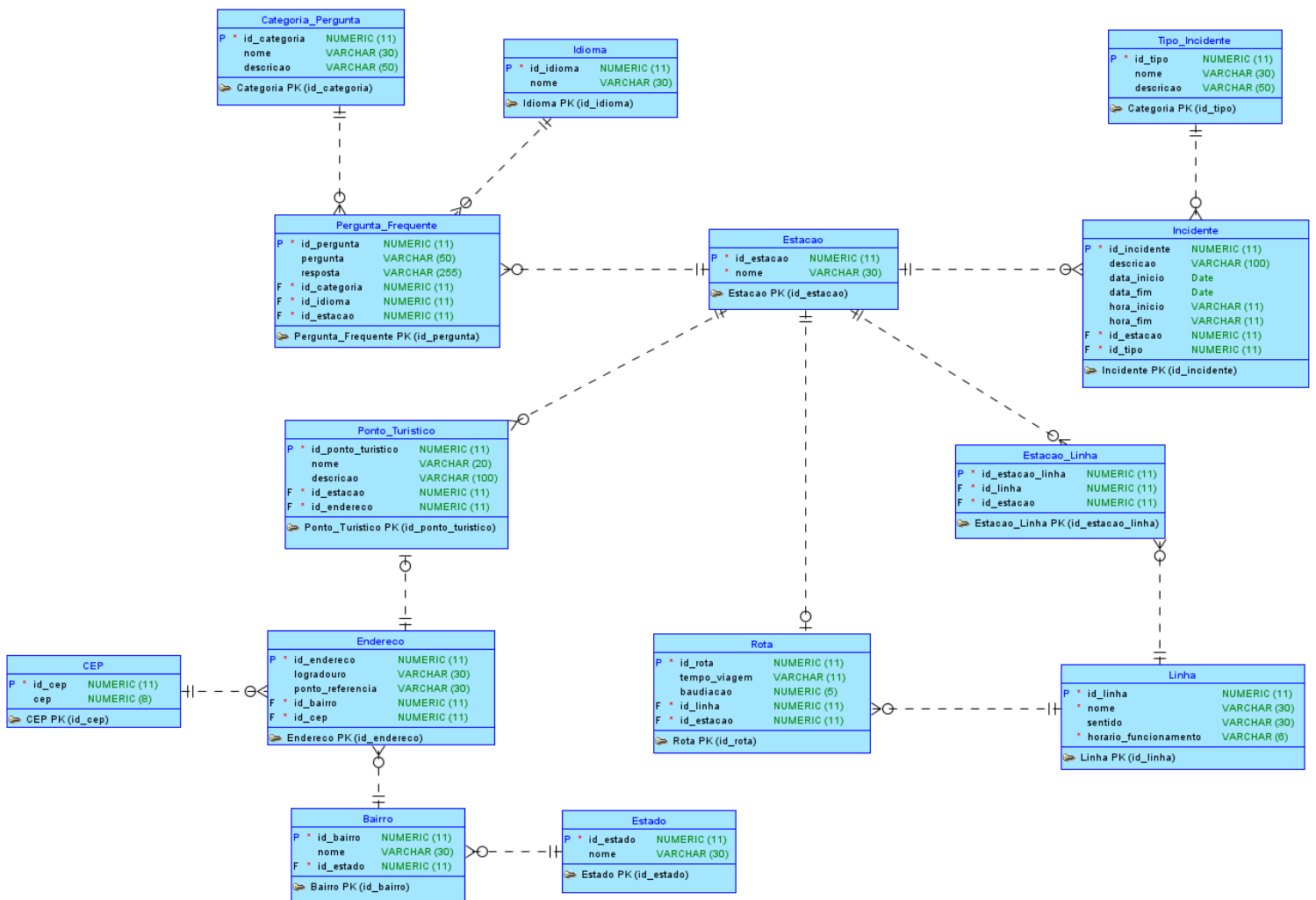
- **Estação:**
  - **ID da estação:** Chave primária única para identificação de cada estação.
  - **Nome da estação:** Nome oficial da estação.
- **Linha:**
  - **ID da linha:** Chave primária única para identificação de cada linha.
  - **Nome da linha:** Nome da linha
  - **Sentidos da linha:** Sentidos de circulação da linha
  - **Horários de funcionamento:** Horário de início e fim das operações da linha.
- **Rota:**
  - **ID da rota:** Chave primária única para identificação de cada rota.
  - **Tempo estimado de viagem:** Tempo médio de viagem entre o ponto inicial e final da rota.
  - **Número de trocas:** Número de trocas necessárias para completar a rota.
- **Categoria Pergunta**
  - **ID da categoria:** Chave primária única para identificação de cada categoria
  - **Nome:** nome de cada categoria para facilitar a pesquisa
  - **Descrição:** descrição para auxiliar a identificação da categoria
- **Idioma**
  - **ID do idioma:** Chave primária única para identificação de cada idioma
  - **Nome:** Nome do idioma selecionado
- **Perguntas Frequentes:**
  - **ID da pergunta:** Chave primária única para identificação de cada pergunta.
  - **Pergunta:** Pergunta frequente do usuário.
  - **Resposta:** Resposta da pergunta

- **Tipo Incidente**
  - **ID do tipo:** Chave primária única para identificação de cada incidente
  - **Nome:** nome de cada incidente para facilitar a pesquisa
  - **Descrição:** descrição para auxiliar a identificação do incidente
- **Incidentes:**
  - **ID do incidente:** Chave primária única para identificação de cada incidente.
  - **Descrição do incidente:** Descrição detalhada do incidente.
  - **Data do início:** Data exata do início do incidente.
  - **Hora do início:** Hora exata do início do incidente.
  - **Data do fim:** Data exata do fim do incidente.
  - **Hora do fim:** Hora exata do fim do incidente.
- **CEP:**
  - **ID do CEP:** Chave primária única para identificação de cada cep
  - **CEP:** Armazena o número do CEP.
- **Bairro:**
  - **ID do bairro:** Chave primária única para identificação de cada bairro.
  - **Nome:** Armazena o nome do bairro
- **Estado:**
  - **ID do estado:** Chave primária única para identificação de cada bairro.
  - **Nome:** Armazena o nome do estado
- **Endereço:**
  - **ID do endereço:** Chave primária única para identificação de cada endereço.
  - **Logradouro:** Logradouro do endereço
  - **Bairro:** Bairro do endereço
  - **Ponto de referência:** Ponto de referência do endereço

- **Ponto Turístico:**

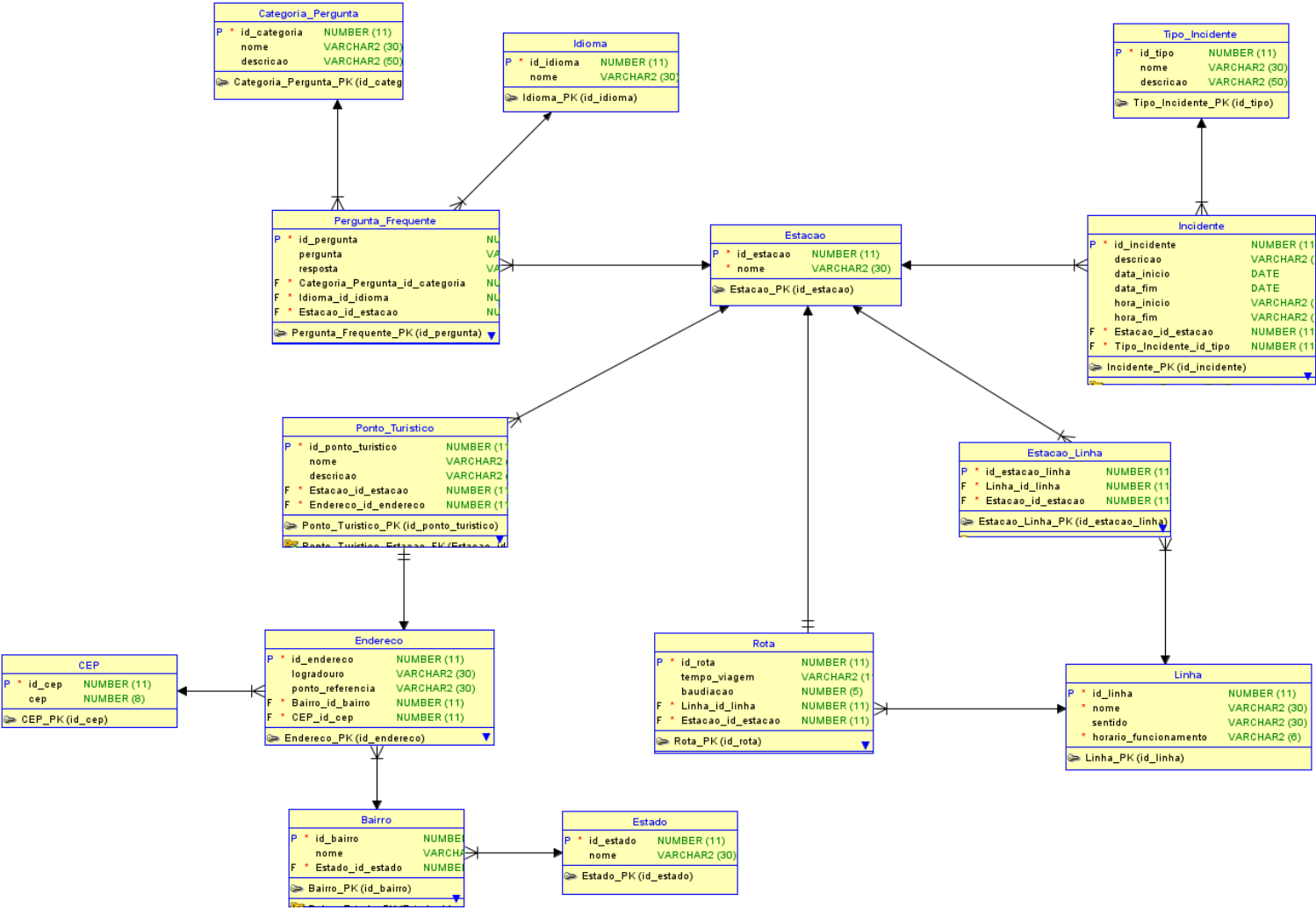
- **ID do ponto turístico:** Chave primária única para identificação de cada ponto turístico.
- **Nome:** Nome do ponto turístico.
- **Descrição:** Descrição detalhada do ponto turístico.
- **Endereço:** Endereço completo do ponto turístico.
- **Distância da estação:** Distância do ponto turístico à estação mais próxima.

## MODELO CONCEITUAL





MODELO FÍSICO



DICIONÁRIO DE DADOS

| Tabela             | Coluna                 | Tipo de Dado | Tamanho | Descrição                                                                        | Chave       | Observações                                                          |
|--------------------|------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Estacao            | ID_Estação             | Inteiro      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada estação.                         | Primária    |                                                                      |
|                    | Nome                   | Texto        | 50      | Nome oficial da estação.                                                         |             | Limite de 50 caracteres para evitar nomes excessivamente longos.     |
| Linha              | ID_Linha               | Numeric      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada linha.                           | Primária    |                                                                      |
|                    | Nome                   | Texto        | 50      | Nome oficial da linha.                                                           |             | Limite de 50 caracteres para evitar nomes excessivamente longos.     |
|                    | Sentidos               | Texto        | 50      | Sentidos de circulação da linha (ex: ida e volta, circular).                     |             |                                                                      |
|                    | Horarios_Funcionamento | Texto        | 100     | Horário de início e fim das operações da linha (ex: 5h-23h).                     |             | Formato de hora pode ser padronizado (HH:MM).                        |
| Rota               | ID_Rota                | Numeric      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada rota.                            | Primária    |                                                                      |
|                    | Tempo_Viagem           | Decimal      | 5,2     | Tempo médio de viagem em minutos, com duas casas decimais.                       |             |                                                                      |
|                    | Numero_Trocas          | Numeric      | 2       | Número de trocas necessárias para completar a rota.                              |             |                                                                      |
|                    | ID_Estação_Origem      | Numeric      | 4       | Identificador da estação de origem da rota.                                      | Estrangeira | Referencia a tabela "Estação"                                        |
|                    | ID_Estação_Destino     | Numeric      | 4       | Identificador da estação de destino da rota.                                     | Estrangeira | Referencia a tabela "Estação"                                        |
|                    | ID_Linha               | Numeric      | 4       | Identificador da linha a qual a rota pertence.                                   | Estrangeira | Referencia a tabela "Linha"                                          |
| Categoria_Pergunta | ID_Categoria           | Numeric      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada categoria.                       | Primária    |                                                                      |
|                    | Nome                   | Texto        | 50      | Nome da categoria, utilizado para identificar o grupo de perguntas.              |             | Limite de 50 caracteres para evitar nomes excessivamente longos.     |
|                    | Descrição              | Texto        | 255     | Descrição detalhada da categoria, auxiliando na compreensão do seu conteúdo.     |             |                                                                      |
| Idioma             | ID_Idioma              | Numeric      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada idioma.                          | Primária    |                                                                      |
|                    | Nome                   | Texto        | 50      | Nome do idioma, como "Português", "Inglês", "Espanhol".                          |             | Limite de 50 caracteres para evitar nomes excessivamente longos.     |
| Pergunta_Frequente | ID_Pergunta            | Inteiro      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada pergunta.                        | Primária    |                                                                      |
|                    | Pergunta               | Texto        | 255     | Texto da pergunta feita pelo usuário.                                            |             | Limite de 255 caracteres (pode ser ajustado conforme necessário).    |
|                    | Resposta               | Texto        | 1000    | Resposta completa para a pergunta.                                               |             | Limite de 1000 caracteres (pode ser ajustado conforme necessário).   |
|                    | ID_Categoria           | Numeric      | 4       | Identificador da categoria a qual a pergunta pertence.                           | Estrangeira | Referencia a tabela "Categoria Pergunta".                            |
|                    | ID_Idioma              | Numeric      | 4       | Identificador do idioma da pergunta e resposta.                                  | Estrangeira | Referencia a tabela "Idioma".                                        |
|                    | ID_Estação             | Numeric      | 4       | Identificador da estação relacionada à pergunta (opcional).                      | Estrangeira | Referencia a tabela "Estação".                                       |
| Tipo_Incidente     | ID_Tipo_Incidente      | Numeric      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada tipo de incidente.               | Primária    |                                                                      |
|                    | Nome                   | Texto        | 50      | Nome do tipo de incidente, utilizado para identificar o tipo de problema.        |             | Limite de 50 caracteres para evitar nomes excessivamente longos.     |
|                    | Descricao              | Texto        | 255     | Descrição detalhada do tipo de incidente, auxiliando na compreensão do problema. |             |                                                                      |
| Incidente          | ID_Incidente           | Numeric      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada incidente.                       | Primária    |                                                                      |
|                    | Descricao_Incidente    | Texto        | 255     | Descrição detalhada do incidente, incluindo causas e impactos.                   |             | Limite de 255 caracteres (pode ser ajustado conforme necessário).    |
|                    | Data_Inicio            | Data         |         | Data exata em que o incidente foi registrado.                                    |             | Formato: YYYY-MM-DD                                                  |
|                    | Hora_Inicio            | Tempo        |         | Hora exata em que o incidente foi registrado.                                    |             | Formato: HH:MM:SS                                                    |
|                    | Data_Fim               | Data         |         | Data exata em que o incidente foi resolvido.                                     |             | Formato: YYYY-MM-DD (pode ser nulo se o incidente estiver em aberto) |
|                    | Hora_Fim               | Tempo        |         | Hora exata em que o incidente foi resolvido.                                     |             | Formato: HH:MM:SS (pode ser nulo se o incidente estiver em aberto)   |
|                    | ID_Tipo_Incidente      | Numeric      | 4       | Identificador do tipo de incidente.                                              | Estrangeira | Referencia a tabela "Tipo_Incidente".                                |
|                    | ID_Estação             | Numeric      | 4       | Identificador da estação onde o incidente ocorreu (opcional).                    | Estrangeira | Referencia a tabela "Estação".                                       |
| CEP                | ID_CEP                 | Numeric      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada CEP.                             | Primária    |                                                                      |
|                    | CEP                    | Texto        | 8       | Código de Endereçamento Postal.                                                  | Única       | Formato: 8 dígitos numéricos.                                        |
| Bairro             | ID_Bairro              | Inteiro      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada bairro.                          | Primária    |                                                                      |
|                    | Nome                   | Texto        | 50      | Nome do bairro.                                                                  |             | Limite de 50 caracteres para evitar nomes excessivamente longos.     |
|                    | ID_Estado              | Inteiro      | 4       | Identificador do estado relacionado ao Bairro                                    | Estrangeira | Referencia a tabela "Estado".                                        |
| Estado             | ID_Estado              | Numeric      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada estado.                          | Primária    |                                                                      |
|                    | Nome                   | Texto        | 50      | Nome do estado.                                                                  |             | Limite de 50 caracteres para evitar nomes excessivamente longos.     |
|                    | Sigla                  | Texto        | 2       | Sigla do estado.                                                                 | Única       | Formato: 2 caracteres.                                               |
|                    | ID_Endereco            | Numeric      | 4       | Identificador único e autoincremental para cada endereço.                        | Primária    |                                                                      |
|                    | Logradouro             | Texto        | 100     | Nome do logradouro (rua, avenida, etc.).                                         |             |                                                                      |

|                 |                    |         |      |                                                                      |             |                                               |
|-----------------|--------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Endereco        | Numero             | Texto   | 10   | Número do endereço.                                                  |             | Pode conter letras e símbolos (ex: 10A, S/N). |
|                 | Complemento        | Texto   | 50   | Complemento do endereço (apartamento, bloco, etc.).                  |             |                                               |
|                 | ID_Bairro          | Numeric | 4    | Identificador do bairro onde o endereço se localiza.                 | Estrangeira | Referencia a tabela "Bairro".                 |
|                 | ID_CEP             | Numeric | 4    | Identificador do CEP do endereço.                                    | Estrangeira | Referencia a tabela "CEP".                    |
|                 | Ponto_Referencia   | Texto   | 255  | Ponto de referência próximo ao endereço (opcional).                  |             |                                               |
| Ponto_Turistico | ID_Ponto_Turistico | Numeric | 4    | Identificador único e autoincremental para cada ponto turístico.     | Primária    |                                               |
|                 | Nome               | Texto   | 100  | Nome do ponto turístico.                                             |             |                                               |
|                 | Descricao          | Texto   | 255  | Descrição detalhada do ponto turístico.                              |             |                                               |
|                 | ID_Endereco        | Numeric | 4    | Identificador do endereço do ponto turístico.                        | Estrangeira | Referencia a tabela "Endereço".               |
|                 | Distancia_Estacao  | Decimal | 10,2 | Distância do ponto turístico à estação mais próxima, em quilômetros. |             |                                               |
| Estacao_Linha   | ID_Estacao         | Numeric | 4    | Identificador da estação mais próxima.                               | Estrangeira | Referencia a tabela "Estação".                |
|                 | ID_Estacao_Linha   | Numeric | 11   | Identificador único para cada associação entre estação e linha.      | Primária    | Chave primária da tabela.                     |
|                 | ID_Linha           | Numeric | 11   | Identificador da linha a qual a estação pertence.                    | Estrangeira | Referencia a tabela "Linha".                  |
|                 | ID_Estacao         | Numeric | 11   | Identificador da estação que pertence à linha.                       | Estrangeira | Referencia a tabela "Estação".                |

